

בחינה בעיבוד תמונות, חלק 1, 11/11/2018

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים ומחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה. משך הבחינה: 50 דקות

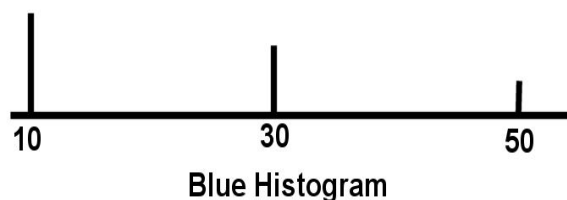
פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת.

שאלה 1.א

לתמונה צבעונית במרחב צבע RGB מחושבות שלוש היסטוגרמות: אחת לכל ערוץ צבע. התקבלו ההיסטוגרמות הבאות. כל דרגות הצבע שאינן מצוינות בטבלה הערכים עבורן הם אפס.

Level	10	20	30	40	50
R			200	200	200
G	100	200	300		
B	300		200		100

לדוגמא עבור ההיסטוגרמה של ערוץ הכחול היצוג הגרפי שלה להלן. שימו לב שאין פיקסלים שערוץ הכחול שלהם אינו 10, 30 או 50.



ביצענו שיווי היסטוגרמה לכל אחת מן ההיסטוגרמות בנפרד, לטווח של [0..63]. אילו חילופי צבעים הם אפשריים בין הצבעים של התמונה המקורית והצבעים של התמונה אחרי השיווי (אפשרי טעויות עיגול עד 2 דרגות אפור):

	Before (R,G,B)	After (R,G,B)			Before (R,G,B)	After (R,G,B)
a	10, 20, 30	20, 40, 60		i	20, 30, 40	0, 42, 63
b	30, 30, 30	0, 63, 42		j	40, 30, 50	32, 63, 63
c	30, 30, 30	32, 32, 32		k	40, 30, 50	0, 32, 63
d	30, 30, 30	32, 25, 42		l	40, 30, 30	32, 63, 32
e	50, 30, 10	63, 63, 0		m	20, 10, 50	0, 0, 63
f	50, 30, 10	63, 42, 25		n	50, 30, 50	63, 63, 63
g	30, 20, 10	0, 25, 0		o	40, 20, 30	32, 25, 42
h	30, 20, 10	42, 25, 0		p	40, 10, 30	32, 0, 32

שאלה 1.ב

בהנתן תמונת גווני אפור $f(x,y)$ בגודל $N \times N$ ביצענו טרנספורם פורייה וקיבלנו $F(u,v)$ לכל שורה v ועמודה u .
הכפלנו כל $F(u,v)$ ב-

$$(1+40u^2/N^2)$$

ועשינו טרנספורם הפוך.

מהו האפקט לעומת התמונה המקורית?

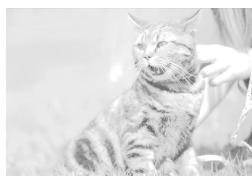
- (1) קיבלנו ערכים מרוכבים וזו לא תמונה
- (2) טשטוש בכל הכיוונים
- (3) טשטוש אופקי
- (4) טשטוש אנכי
- (5) חידוד בכל הכיוונים
- (6) חידוד אפקי
- (7) חידוד אנכי
- (8) גלאי שפה אופקי
- (9) גלאי שפה אנכי

שאלה 2

בשיווי היסטוגרמה משנים דרגות אפור של תמונה כך שההיסטוגרמה תהיה כמה שיותר קרובה לאחידה על פני כל דרגות האפור. בשאלה הבאה נשנה את דרגות האפור כך שיתאימו להיסטוגרמה של תמונה נתונה אחרת. בהינתן שתי תמונות דרגות אפור, רוצים להתאים את ההיסטוגרמה של תמונה p_1 להיסטוגרמה של תמונה p_2 .

דוגמא

תמונה 1 לאחר שינוי היסטוגרמה



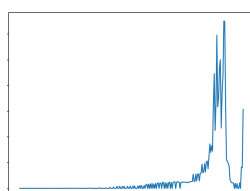
תמונה 2



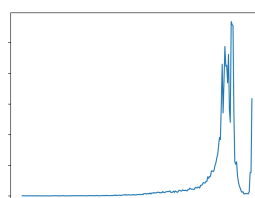
תמונה 1



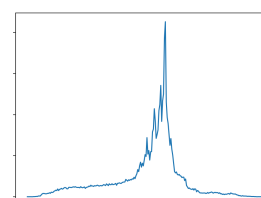
היסטוגרמה 1 לאחר שינוי



היסטוגרמה 2



היסטוגרמה 1



תארו אלגוריתם לביצוע המשימה. בתשובתכם אתם מתבקשים להרכיב אלגוריתם מהאופרטורים הכתובים מטה. הערות:

- נתונים מערכים L, H_1, H_2, h_1, h_2 באורך 256. כל אברי המערכים מאותחלים עם הערך אפס.
- לאחר פתיחת לולאה ניתן לפתוח סוגריים מסולסלים '{', וכל הפעולות בתוך הסוגריים מבוצעות בכל איטרציה של הלולאה. עליכם להשתמש באופרטור סגור סוגריים '}' בסיום הלולאה. אם אין סוגריים, רק הפעולה העוקבת לפעולת הלולאה מבוצעת בכל איטרציה.
- שתי התמונות בגודל זהה $N \times N$.
- הפלט יוצא במערך R .
- ניתן להשתמש באותו אופרטור יותר מפעם אחת.

אופרטורים אפשריים:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) For i in [1,2] | 13) $H_i(g) = H_i(g-1) + h_i(g)$ |
| 2) For x,y in [1..N x 1..N] | 14) $H_i(g) = h_i(g-1) + h_i(g)$ |
| 3) For g in [0..255] | 15) $t = 0$ |
| 4) For g in [1..255] | 16) $t += 1$ |
| 5) While $H_2(g) > H_1(t)$ | 17) $g = 0$ |
| 6) While $H_2(g) < H_1(t)$ | 18) $g += 1$ |
| 7) While $H_2(t) < H_1(g)$ | 19) $L(g) = t$ |
| 8) While $H_2(t) > H_1(g)$ | 20) $L(t) = g$ |
| 9) { | 21) $R(x,y) = L(p_1(x,y))$ |
| 10) } | 22) $R(x,y) = L(p_2(x,y))$ |
| 11) $h_i(p_i(x,y)) += 1$ | 23) skip |
| 12) $H_i(0) = h_i(0)$ | |